

ROCKSTORE-SISHIBRIDO

Documento de Arquitectura: Esquema relacional de bases de datos para el sistema e-commerce RockStore-SisHibrido.

Patrón: Microservicios (Bases de datos independientes por servicio).

1. Base de Datos de Identidad (Auth-Service | C#)

Base de datos estricta e independiente encargada únicamente de manejar credenciales, accesos y seguridad (JWT).

Tabla: Users

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Id	Guid	Identificador único del registro (Primary Key).
Email	String	Correo electrónico del usuario (Debe ser único).
PasswordHash	String	Contraseña encriptada de forma segura.
Role	String	Define los permisos en el sistema (ej. "Admin" o "Client").
CreatedAt	DateTime	Fecha y hora exacta de la creación de la cuenta.
DeletedAt	DateTime?	Borrado lógico (Soft delete). Si es nulo, la cuenta está activa; si tiene fecha, está dada de baja.

2. Base de Datos de Negocio (Core-Service | Python)

Esta base de datos maneja toda la lógica operativa, el catálogo de productos, el carrito de compras y el historial transaccional.

Tabla: Products (Catálogo)

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Id	Int / UUID	Identificador del producto (Primary Key).
Name	String	Nombre del artículo.
Description	Text	Detalles e información del producto.
Price	Decimal	Precio base del producto sin descuentos.
DiscountPercentage	Int	Porcentaje de descuento aplicable (0-100).
Stock	Int	Cantidad de unidades disponibles en inventario.
Category	String	Clasificación del producto (Ej. "Electrónica").
ImageUrl	String	Ruta o enlace a la imagen del producto para el Front-end.

Tabla: Customers (Clientes / Perfil)

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Id	Int / UUID	Identificador interno del cliente en el Core-Service.
UserId	String	Clave de Enlace: Guarda el Id generado en Auth-Service para vincular al usuario.
PhoneNumber	String	Número de teléfono de contacto.
TotalPurchased	Decimal	Acumulado histórico del monto total de compras realizadas.
CashbackPoints	Int	Puntos o saldo a favor disponibles por el sistema de recompensas.

Tabla: Orders (Pedidos)

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Id	Int / UUID	Número identificador del pedido.
CustomerId	Int / UUID	Enlace al cliente (Customers) que generó el pedido.
OrderDate	DateTime	Fecha y hora exacta en la que se generó la solicitud.
TotalAmount	Decimal	Monto total final a pagar de la transacción.
CashbackUsed	Decimal	Cantidad de puntos a favor utilizados para descontar en esta compra.
Status	String	Estado actual del trámite ("Pendiente", "Atendido", "Cancelado").
ReceiptUrl	String	Enlace al comprobante de pago/transferencia subido por el cliente.

Tabla: OrderItems (Detalle del Pedido)

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Id	Int / UUID	Identificador único de la línea de compra.
OrderId	Int / UUID	Enlace al pedido general (Orders) al que pertenece.
ProductId	Int / UUID	Enlace al producto específico (Products) adquirido.
Quantity	Int	Cantidad de unidades compradas de ese producto.
UnitPrice	Decimal	Precio congelado al momento exacto de la compra (Mantiene el historial intacto).